ใบงานที่ 30 ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 5

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 C3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 5

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ C1 C2 และ C3

- **C1 กระแสและสภาพต้านทาน:** $I = \Delta Q/\Delta t$ (Δt เป็นวินาที) · จำนวนอิเล็กตรอน $N = \Delta Q/e$ · $I = nqAv_d$ · $R = \rho L/A$ โดย $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ · ดึงลวดยาว k เท่า (ปริมาตรคงเดิม) R เป็น k^2 เท่า
- **C2 กฎของโอห์ม:** $V = IR$ · $R = V/I$ · แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า
- **C3 วงจร:** อนุกรม $R_{eq} = \Sigma R$ (I เท่ากัน V แบ่ง) · ขนาน $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ (V เท่ากัน I แบ่ง) · ผสม ลดรูปแล้วย้อนกลับ · ตรวจคำตอบ: R_{eq} ขนานต้องน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 5: C1 กระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน สภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 วงจรตัวต้านทานอนุกรม ขนาน ผสม · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีค่าคงที่ให้ในข้อสอบ ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 5 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรกระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรตัวต้านทาน (ใช้ทุกตอน)

C1 กระแสไฟฟ้า	C1 ความเร็วลอยเลื่อน	C1 ความต้านทานของลวด
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	$I = nev_dA$	$R = \frac{\rho L}{A}$, $A = \frac{\pi d^2}{4}$
C2 กฎของโอห์ม	**C3 ต่ออนุกรม**	**C3 ต่อขนาน**
$V = IR$	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	Q, t	ประจุ (C) และเวลา (s)	C, s
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m^3	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
R	ความต้านทาน	Ω	ρ	สภาพต้านทาน	Ω·m
L, A	ความยาว และพื้นที่หน้าตัดลวด	m, m^2	R_{eq}	ความต้านทานสมมูล	Ω

ขนาน 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$ · จำนวนอิเล็กตรอน $N = It/e$ · ปริมาตรคงเดิม: ยาว k เท่า R เป็น k^2 เท่า

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด่าน (เป็นทีม 4 คน ด่านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด่าน 1 L1 · C2 ต่อความต่างศักย์ 6.0 V คร่อมตัวต้านทาน 30 Ω กระแสเท่าใด

ด่าน 2 L2 · C1 ลวดยาว L มีความต้านทาน R ถ้าตัดลวดให้เหลือครึ่งหนึ่งของความยาวเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ด่าน 3 L3 · C3 ตัวต้านทาน 4 Ω ต่ออนุกรมกับส่วนขนานของ 6 Ω และ 12 Ω ความต้านทานสมมูลเท่าใด

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูก)

ประเภท: **หน่วย** · **เครื่องหมาย/ทิศ** · **เลือกสูตรผิด** · **คำนวณ** · **มโนทัศน์คลาดเคลื่อน**

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูก / คำตอบที่ถูก
ก) ตัวต้านทาน 4.0 Ω และ 12 Ω ต่อขนานกัน “R_{eq} = 4.0 + 12 = 16 Ω”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ข) ตัวต้านทาน 6.0 Ω และ 3.0 Ω ต่อขนานกัน “$1/R_{eq}$ = 1/6 + 1/3 = 1/2 ดังนั้น R_{eq} = 0.5 Ω”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ค) กระแส 250 mA ผ่านตัวต้านทาน 20 Ω “V = IR = 250 × 20 = 5000 V”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ง) ลวดวัสดุเดิมที่ยาวเป็น 2 เท่าและเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่า “R ∝ L/d = 2/2 ดังนั้น R เท่าเดิม”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
จ) หลอดไฟ 2 ดวงต่ออนุกรม “หลอดดวงแรกใช้กระแสไปบางส่วน ดวงที่สองจึงได้กระแสน้อยกว่า”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	

2.1 ทำไมความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดจึงน้อยมาก (ประมาณ 10^{-4} m/s) แต่หลอดไฟสว่างทันทีเมื่อปิดสวิตช์

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L3 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 5)

$I = \Delta Q/\Delta t \cdot I = nqAv_d \cdot V = IR \cdot R = \rho L/A \cdot A = \pi d^2/4 \cdot e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} $\rho = 1.7 \times 10^{-8}$ Ω·m · นิโครม $\rho = 1.1 \times 10^{-6}$ Ω·m · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

3.1 L1 · C1 กระแสไฟฟ้า 1.5 A ไหลในลวดเป็นเวลา 2.0 นาที มีประจุไฟฟ้าผ่านหน้าตัดลวดเท่าใด

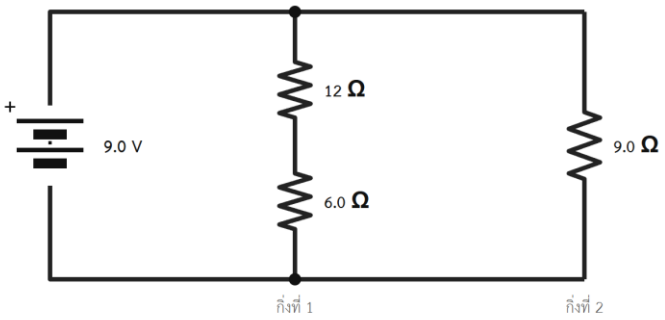
3.2 L1 · C2 ความต่างศักย์ 4.5 V คร่อมตัวต้านทาน 150 Ω กระแสเท่าใด (ตอบเป็น mA)

3.3 L2 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 มีกระแส 1.7 A ผ่าน ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดทองแดงยาว 60 m พื้นที่หน้าตัด 1.5 mm^2 มีความต้านทานเท่าใด

3.5 L3 · C1 กระแสไฟฟ้าคงตัว 3.2 A ผ่านหน้าตัดของลวดตัวนำเป็นเวลา 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดนั้นกี่ตัว

3.6 L3 · C3 แบตเตอรี่ 9.0 V ต่อกับวงจรที่มี 2 กิ่งต่อขนานกัน กิ่งที่ 1 เป็นตัวต้านทาน 12 Ω อนุกรมกับ 6.0 Ω และกิ่งที่ 2 เป็นตัวต้านทาน 9.0 Ω (ดังรูป) จงหากระแสรวมที่ออกจากแบตเตอรี่ และความต้านทานสมมูล



3.7 L3 · C2 C3 R_1 = 10 Ω ต่ออนุกรมกับ R_2 ที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์คร่อม R_1 ได้ 4.0 V จงหากระแสในวงจรและค่า R_2

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 C2 ลวดตัวนำ X ยาว L เส้นผ่านศูนย์กลาง d และลวด Y เป็นวัสดุเดียวกัน ยาว 2L เส้นผ่านศูนย์กลาง 2d ต่อลวดทั้งสองขนานกับแหล่งกำเนิดเดียวกัน อัตราส่วนกระแสในลวด Y ต่อ X และอัตราส่วนความเร็วลอยเลื่อน v_d ในลวด Y ต่อ X เป็นเท่าใด

4.2 L4 · C2 C3 หลอดไฟที่ระบุ 6.0 V 0.50 A ต้องการให้ทำงานปกติเมื่อต่อกับแหล่งจ่าย 9.0 V ต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมกับหลอดกี่โอห์ม และถ้าลืมต่อตัวต้านทานจะเกิดอะไรขึ้น

4.3 L4 · C2 C3 กราฟ V–I ของตัวต้านทาน A เป็นเส้นตรงผ่านจุด (0.20 A, 4.0 V) และของ B ผ่านจุด (0.10 A, 6.0 V) ถ้านำ A และ B มาต่อ ก) อนุกรม ข) ขนาน กับแหล่งจ่าย 6.0 V กระแสรวมในแต่ละกรณีเท่าใด

4.4 L5 · C3 มีตัวต้านทาน 12 Ω สามตัว ถ้าใช้ครบทั้ง 3 ตัวทุกครั้ง จะต่อให้ได้ความต้านทานสมมูลต่างกันได้กี่แบบ วาดวงจรและหาค่าของทุกแบบ เรียงจากน้อยไปมาก

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลงนาทีเป็นวินาที mA เป็น A mm เป็น m และ mm^2 เป็น m^2 ได้
- ☐ ใช้รัศมี (ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง) ในสูตร $A = \pi r^2$
- ☐ ใช้ $I = nqAv_d$ และ $R = \rho L/A$ ได้
- ☐ แยกสูตรอนุกรมกับขนานได้ และกลับค่า $1/R_{eq}$
- ☐ ลดรูปวงจรผสมแล้วย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้
- ☐ วิเคราะห์ลวดที่ถูกดึงโดยปริมาตรคงเดิมได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร